



UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER
MASTER EN CIENCIA DE DATOS

Titulo del TFM

Subtítulo del TFM

Autor

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agosta (estudiante)

Director/es

Oresti Baños Legrán (tutor 1)

Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, 30 de marzo de 2026



Titulo del TFM

Subtítulo del TFM

Autor

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Director/es

Oresti Baños Legrán (tutor 1)

Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)

Titulo del TFM: Subtítulo del TFM

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, . . . , palabra clave N

Resumen

Poner aquí el resumen del TFM en español.

Master Thesis Title: Master Thesis Subtitle

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Keywords: keyword 1, keyword 2, . . . , keyword N

Abstract

Write here the abstract of your master thesis in English.

Yo, **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)**, alumno del **MÁSTER DE DESARROLLO DEL SOFTWARE**, con DNI **78154358-J**, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Máster en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: *Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)*

Granada a 30 de marzo de 2026.

D. **Oresti Baños Legrán (tutor 1)**, Profesor del Área de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica del Departamento Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

D. **Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)**, Profesor del Área de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado *Titulo del TFM, Subtítulo del TFM*, ha sido realizado bajo su supervisión por **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 30 de marzo de 2026.

Los directores:

Oresti Baños Legrán (tutor 1) Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)

Yo, **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante), alumno del **MÁSTER DE DESARROLLO DEL SOFTWARE** de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI **78154358-J**, declaro explícitamente que el trabajo presentado es original, entendido en el sentido que no he utilizado ninguna fuente sin citarla debidamente.

Fdo: **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante)

Granada, 30 de marzo de 2026.

Agradecimientos

Poner aquí los agradecimientos.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Estructura del trabajo	2
1.4. Ejemplo de texto largo	2
2. Estado del arte	5
2.1. Introducción	5
2.2. Métodos Tradicionales de Remuestreo	5
2.2.1. Random Oversampling y Undersampling	5
2.2.2. SMOTE y sus Variantes	6
2.2.3. Métodos SMOTE Específicos para Series Temporales	7
2.3. Métodos Algorítmicos: Cost-Sensitive Learning	7
2.3.1. Class Weights (Ponderación de Clases)	7
2.3.2. Focal Loss	8
2.3.3. Cost-Sensitive Hybrid Networks	8
2.4. Métodos Ensemble para Datos Desbalanceados	9
2.4.1. EasyEnsemble	9
2.4.2. BalanceCascade	9
2.4.3. BEBS (Bagging of Extrapolation Borderline-SMOTE SVM)	9
2.5. Threshold Moving (Ajuste de Umbral de Decisión)	10
2.6. Data Augmentation para Series Temporales	10
2.6.1. Survey Empírico Fundamental	10
2.6.2. Técnicas Específicas	10
2.7. Modelos Generativos: GANs	11
2.7.1. RGAN/RCGAN: Baseline Clásico	11
2.7.2. DoppelGANger: Estado del Arte	12
2.7.3. C-TimeGAN/Conditional TimeGAN	12
2.7.4. HealthGen: Equidad en Datos Médicos	12
2.7.5. WGAN-GP para Series Temporales Médicas	13
2.8. Modelos de Difusión	13
2.9. Variational Autoencoders (VAEs)	13
2.9.1. VGAE para EHRs	13
2.9.2. VAE Framework para Healthcare	14
2.10. Arquitecturas para Series de Longitud/Frecuencia Variable	14
2.10.1. Variable-Length LSTM/GRU	14
2.10.2. CoFormer (Compatible Transformer)	14
2.10.3. ViTST (Vision Transformer for Irregular Time Series)	14
2.10.4. DSTTN (Dense Spatio-Temporal Transformer)	15

2.11. Neural ODEs y Continuous-Time Models	15
2.11.1. Latent ODEs	15
2.11.2. Neural CDEs	15
2.12. Comparación y Recomendaciones	15
3. Desarrollo del TFM	17
3.1. Cómo colocar tablas y figuras	17
4. Resultados y discusión	19
5. Conclusiones	23
Bibliografía	27
A. Ejemplo de anexo: Planificación y gestión del proyecto (opcional)	29
A.1. Metodología/Ciclo de vida	30
A.2. Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo del proyecto	30
A.3. Costes del proyecto	30
A.4. Gestión del proyecto. Planificación temporal. Diagrama de Gantt	30
A.5. Texto añadido	30
B. Ejemplo de anexo: Innovación (opcional)	33
B.1. Estudio del Mercado	33
B.1.1. Segmentos de Clientes	33
B.1.2. Competidores	33
B.2. Propuesta de Valor	33
B.3. Recursos Clave	33
B.4. Actividades Clave	33
B.5. Socios y Alianzas Clave	33
B.6. Estructura de Costes Prevista	34
B.7. Vías de Ingresos	34
B.8. Canales de Distribución	34
B.9. Relación con los Clientes	34
B.10. Descripción del Producto Mínimo Viable	34
B.11. Roadmap de Desarrollo	34
B.12. Aspectos Legales	34
B.13. Texto añadido	34
C. Ejemplo de anexo: Manual de usuario (opcional)	37
C.1. Texto añadido	37

Índice de figuras

4.1. Mi logo	21
4.2. Lista de distribuciones	21

Índice de tablas

4.1. Tabla grande	19
4.2. Tabla enorme	20

Capítulo 1

Introducción

La introducción de un Trabajo Fin de Máster (TFM) es una sección fundamental que sirve como presentación y puerta de entrada a la investigación realizada. Su principal objetivo es proporcionar al lector una visión general clara y concisa del tema que se va a abordar, despertando su interés y motivación para continuar leyendo. En esta sección, se debe exponer el contexto y la relevancia del tema elegido, justificando así la importancia y la necesidad de la investigación realizada. Además, se deben presentar los objetivos y la estructura del trabajo, guiando al lector a través de los capítulos y secciones que se van a desarrollar. Una buena introducción debe ser capaz de captar la atención del lector, proporcionando una idea clara y precisa de lo que se va a tratar en el TFM, y dejando una primera impresión positiva y duradera.

1. Concisión y claridad: La introducción debe ser concisa y clara. Evita divagar o incluir información innecesaria. Ve directo al punto y asegúrate de que el lector pueda comprender fácilmente el tema y la importancia de tu investigación.
2. Contexto y antecedentes: Proporciona un contexto adecuado para tu tema. Explica brevemente los antecedentes históricos, teóricos o prácticos relevantes para tu investigación. Esto ayudará al lector a comprender la evolución y la importancia del tema elegido.
3. Relevancia e importancia: Establece claramente la relevancia y la importancia de tu tema. Explica por qué es significativo y por qué vale la pena investigar. Demuestra que entiendes el impacto potencial de tu trabajo y cómo contribuye al campo de estudio.
4. Relevancia e importancia: Establece claramente la relevancia y la importancia de tu tema. Explica por qué es significativo y por qué vale la pena investigar. Demuestra que entiendes el impacto potencial de tu trabajo y cómo contribuye al campo de estudio.
5. Objetivos y preguntas de investigación: Presenta de manera clara y precisa los objetivos de tu TFM. Indica qué preguntas o hipótesis estás tratando de responder o abordar. Asegúrate de que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART).
6. Estructura del trabajo: Proporciona una descripción general de la estructura de tu TFM. Guía al lector a través de los capítulos o secciones principales, explicando brevemente el contenido y la finalidad de cada parte. Esto ayuda al lector a comprender la organización lógica de tu trabajo.

Estilo y tono: Utiliza un estilo de escritura claro, sencillo y accesible. Mantén un tono formal y académico, pero evita un lenguaje excesivamente

Estas subsecciones pueden ir dentro del fichero o fuera. Normalmente solo deberías sacar las subsecciones que ocupen más espacio en tu texto.

1.1. Motivación

Aquí hay que escribir una motivación personal, pero también una motivación de tu trabajo en el área. Te tienes que plantear por qué es interesante tu trabajo en el campo.

1.2. Objetivos

Tanto una descripción de los objetivos generales, como una lista de objetivos específicos que, posteriormente, deben cubrirse en el capítulo de [Conclusiones](#) (Capítulo 5).

1.3. Estructura del trabajo

Aquí indicarás cual es la estructura del trabajo. Por ejemplo, en el capítulo 1.4 ([Ejemplo de texto largo](#)) se describirán los trabajos relacionados con este TFM.

1.4. Ejemplo de texto largo

Este texto largo simula una redacción¹. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

¹Puedes añadir una nota a pie de esta forma.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Capítulo 2

Estado del arte / Trabajos previos

Todos los trabajos tendrán el formato de IEEEtran de referencia siguiente: <https://www.bibtex.com/s/bibliography-style-base-ieeeetr/>.

El estilo de bibliografía IEEEtran es uno de los estilos de cita y referencia más comúnmente utilizados en las áreas de ingeniería, informática y tecnología. Este estilo ha sido estandarizado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) y se utiliza ampliamente en publicaciones académicas y conferencias en estas disciplinas.

2.1. Introducción

El desbalanceo de datos constituye uno de los desafíos más significativos en el aprendizaje automático aplicado a series temporales médicas. Este problema se manifiesta de múltiples formas: desbalanceo en características demográficas (sexo, edad, raza), desbalanceo en volumen de datos (diferente número de mediciones por paciente), frecuencias de muestreo irregulares, y desbalanceo de clases en eventos clínicos de interés. Esta revisión sistemática presenta un análisis exhaustivo de las técnicas disponibles para abordar estos desafíos, con especial énfasis en su aplicabilidad a datos de diabetes tipo 1.

La estructura de este capítulo se organiza en tres bloques principales: métodos tradicionales de remuestreo y técnicas basadas en SMOTE [1], métodos algorítmicos y de ensemble, y finalmente, aproximaciones modernas basadas en *deep learning*, incluyendo redes generativas adversarias (GANs) [2], modelos de difusión, *autoencoders* variacionales (VAEs), y arquitecturas especializadas para series temporales irregulares.

2.2. Métodos Tradicionales de Remuestreo

2.2.1. Random Oversampling y Undersampling

El *random oversampling* constituye la técnica más básica para abordar el desbalanceo de clases, mediante la duplicación aleatoria con reemplazo de ejemplos de la clase minoritaria hasta alcanzar un ratio deseado [3]. Esta aproximación presenta como principal ventaja su implementación trivial y su compatibilidad universal con cualquier algoritmo de aprendizaje, además de preservar toda la información de la clase minoritaria. Sin embargo, presenta un riesgo elevado de *overfitting*, dado que el modelo puede memorizar los ejemplos repetidos, además de incrementar significativamente el coste computacional debido al aumento del tamaño del *dataset*.

En contraste, el *random undersampling* elimina aleatoriamente ejemplos de la clase mayoritaria hasta equilibrar el *dataset*. Aunque reduce el coste computacional y elimina el riesgo de *overfitting* por repetición, esta técnica presenta el problema crítico de la pérdida de información

potencialmente relevante de la clase mayoritaria, pudiendo eliminar ejemplos cerca de la frontera de decisión que resultan particularmente informativos para el modelo [3].

Una estrategia combinada que implementa un *pipeline* secuencial de *oversampling* seguido de *undersampling* puede balancear los beneficios y limitaciones de ambos métodos [3]. Por ejemplo, en un *dataset* con ratio inicial 1:100 (minoritaria:mayoritaria), el *oversampling* podría llevar el ratio a 1:10, y posteriormente el *undersampling* ajustarlo a 1:2, mejorando la generalización respecto al *oversampling* puro mientras reduce el coste computacional.

2.2.2. SMOTE y sus Variantes

SMOTE Clásico

La técnica *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE), propuesta por Chawla et al. en 2002 [1], representa un avance significativo sobre el *random oversampling* al generar ejemplos sintéticos mediante interpolación lineal en el espacio de características. El algoritmo identifica para cada muestra de la clase minoritaria sus k vecinos más cercanos (típicamente $k = 5$) de la misma clase, selecciona aleatoriamente uno de ellos, y genera un nuevo ejemplo sintético mediante la fórmula:

$$x_{\text{syn}} = x_i + \lambda \cdot (x_{nn} - x_i), \quad (2.1)$$

donde λ se extrae de una distribución uniforme $\mathcal{U}(0, 1)$.

SMOTE presenta ventajas significativas al generar ejemplos sintéticos “realistas” mediante interpolación lineal, resultando más efectivo que el *random oversampling* para evitar *overfitting*, y funcionando especialmente bien con algoritmos como k -NN y SVM [4]. Sin embargo, en espacios de alta dimensionalidad, como es común en datos médicos con más de 1000 características, SMOTE puede generar ruido y mostrar efectividad reducida con clasificadores como DLDA, DQDA o PAM [4]. Además, puede conectar inadvertidamente *outliers* minoritarios con la clase mayoritaria.

Una limitación crítica de SMOTE estándar para series temporales es que no respeta las dependencias temporales inherentes a estos datos. La interpolación directa entre series temporales puede generar secuencias no realistas que no consideran autocorrelación, estacionalidad, ni dinámica temporal. Por tanto, no se recomienda aplicar SMOTE estándar directamente sobre series de datos médicos crudas, siendo preferible su aplicación sobre *features* agregados (media, varianza, pendiente por período) o utilizar variantes específicamente diseñadas para datos temporales.

Borderline-SMOTE

Han et al. (2005) [5] propusieron Borderline-SMOTE como una mejora que focaliza la generación de sintéticos exclusivamente cerca de la frontera de decisión. El algoritmo clasifica cada muestra minoritaria según su vecindario: si todos los m vecinos más cercanos son de la clase mayoritaria, la muestra se clasifica como NOISE y se ignora; si algunos vecinos son mayoritarios, se clasifica como BORDER y se generan sintéticos; si todos los vecinos son minoritarios, se clasifica como SAFE y se ignora.

Esta aproximación presenta ventajas al focalizar la generación donde realmente impacta la clasificación, evitando rellenar zonas ya bien representadas y reduciendo el riesgo de sobreajuste respecto a SMOTE estándar. No obstante, puede sobreenfaticar observaciones extremas, resulta sensible a *outliers* en la frontera, y su definición rígida de “border point” puede ser limitante.

ADASYN

La técnica *Adaptive Synthetic Sampling* (ADASYN), propuesta por He et al. en 2008 [6], introduce generación adaptativa basada en la “dificultad de aprendizaje” de cada muestra. Para cada

muestra minoritaria, ADASYN calcula un ratio de impureza $r_i = \Delta_i/k$, donde Δ_i representa el número de vecinos mayoritarios entre los k vecinos más cercanos. Este ratio se normaliza y determina el número de sintéticos a generar para cada muestra: $g_i = \hat{r}_i \cdot G$, donde G es el total de sintéticos a generar.

ADASYN presenta ventajas sobre SMOTE y Borderline-SMOTE al no emplear una clasificación binaria (*noise/border/safe*) sino un continuo de dificultad, generando más sintéticos para observaciones “difíciles” rodeadas de ejemplos mayoritarios, y siendo menos sensible a definiciones rígidas de frontera. Sin embargo, la comparación empírica en la literatura muestra resultados mixtos [7]: mientras He et al. (2008) reportaron superioridad de ADASYN sobre SMOTE en árboles de decisión, Brandt (2021) [7] encontró que SMOTE superaba a ADASYN en SVM, Naïve Bayes y k -NN, sugiriendo que la efectividad depende significativamente del clasificador y el *dataset* específicos.

2.2.3. Métodos SMOTE Específicos para Series Temporales

T-SMOTE

Zhao et al. (2022) [8] propusieron T-SMOTE (*Temporal-oriented SMOTE*) como solución al problema fundamental de que SMOTE estándar trata series temporales como vectores independientes sin considerar orden temporal, autocorrelación ni patrones secuenciales. T-SMOTE incorpora tres innovaciones clave: primero, identifica series minoritarias “difíciles” cerca de la frontera de clase usando métricas temporales como *Dynamic Time Warping* (DTW) en lugar de distancia euclidiana; segundo, al interpolar preserva patrones temporales incluyendo tendencias y periodicidades; tercero, implementa *weighted sampling* que prioriza sintéticos generados cerca de la frontera.

Los resultados experimentales demostraron que T-SMOTE supera consistentemente a SMOTE tradicional, *Random Oversampling*, INOS y MBO en métricas AUC, F1 y AUPRC [8], siendo especialmente efectivo en predicción temprana (*early prediction*) y funcionando tanto en *datasets* univariados como multivariados. La implementación de referencia está disponible en el repositorio de Microsoft Research.

tSMOTE (Time Sliced SMOTE)

El método *Time Sliced SMOTE* [9] aborda específicamente el problema de series temporales con observaciones completamente faltantes en ciertos intervalos y longitudes de serie muy variables entre pacientes. El algoritmo particiona el intervalo de interés $[t_{\min}, t_{\max}]$ en N *time slices* de tamaño $\Delta t = (t_{\max} - t_{\min})/N$, asigna cada observación al *slice* correspondiente, y aplica SMOTE independientemente dentro de cada *slice*.

Esta técnica permite imputar observaciones completamente faltantes manteniendo la estructura temporal, preserva correlaciones dentro de cada *slice*, y resulta compatible con SMOTE estándar facilitando su implementación. Entre sus limitaciones se encuentra la necesidad de definir manualmente el número de *slices* N , la pérdida de correlaciones entre *slices* lejanos, y el supuesto de estacionariedad local dentro de cada *slice*.

2.3. Métodos Algorítmicos: Cost-Sensitive Learning

2.3.1. Class Weights (Ponderación de Clases)

La ponderación de clases modifica la función de pérdida para penalizar más los errores en la clase minoritaria. Matemáticamente, la función de pérdida ponderada para clasificación binaria

se expresa como:

$$\mathcal{L}_{\text{weighted}} = w_0 \sum_{i \in \mathcal{C}_0} \ell(y_i, \hat{y}_i) + w_1 \sum_{i \in \mathcal{C}_1} \ell(y_i, \hat{y}_i), \quad (2.2)$$

donde w_0 y w_1 son los pesos para las clases mayoritaria y minoritaria respectivamente, y ℓ representa la pérdida base. Una fórmula comúnmente utilizada para calcular pesos balanceados es:

$$w_c = \frac{n_{\text{samples}}}{n_{\text{classes}} \cdot n_{\text{samples}_c}}. \quad (2.3)$$

La efectividad de *class weights* varía significativamente según el algoritmo empleado. En Regresión Logística, la mejora es dramática, con reportes de aumento de *recall* del 0 % al 57.5 % al emplear `class_weight='balanced'`. En contraste, *Random Forest* muestra mejora mínima o nula con esta técnica, sugiriendo que los árboles de decisión ya capturan las minorías mediante *split* condicional. En *Deep Learning* con arquitecturas LSTM/GRU, *class weights* se implementan mediante funciones de pérdida personalizadas [10].

Se recomienda probar siempre *class weights* antes de recurrir a remuestreo, dado que no modifica los datos y permite entrenamiento rápido, siendo especialmente efectivo en modelos lineales y redes neuronales.

2.3.2. Focal Loss

Propuesta por Lin et al. (2017) [11] en el contexto de detección de objetos densos con RetinaNet, *Focal Loss* aborda el problema de que la entropía cruzada estándar penaliza igualmente ejemplos fáciles y difíciles. En *datasets* desbalanceados, la clase mayoritaria domina la pérdida debido a la abundancia de ejemplos fáciles [12]. *Focal Loss* reduce automáticamente el peso de ejemplos bien clasificados mediante la fórmula:

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t), \quad (2.4)$$

donde p_t representa la probabilidad de la clase verdadera, α_t es un peso de clase (balanceo estático), y $\gamma \geq 0$ es el *focusing parameter* (típicamente $\gamma = 2$).

El término $(1 - p_t)^\gamma$ actúa como modulador: cuando un ejemplo está bien clasificado ($p_t \rightarrow 1$), la pérdida se reduce drásticamente; cuando está mal clasificado ($p_t \rightarrow 0$), la pérdida permanece alta. Con $\gamma = 2$, un ejemplo con confianza 0.9 experimenta una reducción del 99 % en la pérdida respecto a la entropía cruzada estándar, mientras que uno con confianza 0.5 solo se reduce un 75 %.

Variantes como *Cyclical Focal Loss* (CFL) [13] varían γ cíclicamente durante el entrenamiento, comenzando con γ bajo en épocas iniciales (aprendiendo de ejemplos fáciles) y aumentándolo en épocas finales (focalizando en difíciles), logrando mejora consistente sobre *Focal Loss* estático en *benchmarks* como CIFAR-10/100 [13]. En aplicaciones médicas, *Focal Loss* ha demostrado efectividad significativa: en clasificación de radiografías de tórax para neumonía bacteriana/viral/COVID-19, alcanzó un 97.2 % de *accuracy* versus el 92 % con entropía cruzada [12]. En series temporales, la combinación CNN-GRU con *Focal Loss* para detección de fallos mostró mejora especialmente notable en *recall* de clase minoritaria [14].

2.3.3. Cost-Sensitive Hybrid Networks

Wang et al. (2024) [14] propusieron CSHN (*Cost-Sensitive Hybrid Network*) específicamente para detección de anomalías en series temporales desbalanceadas. La arquitectura combina CNN para capturar *features* locales (patrones cortos) con GRU para dependencias temporales largas,

procesando ambas en paralelo antes de fusionarse. La función de pérdida *cost-sensitive* se expresa como:

$$\mathcal{L}_{CS} = \sum_i \sum_c w_c \cdot \mathbf{1}[y_i = c] \cdot \ell(f(x_i), c), \quad (2.5)$$

donde w_c representa el peso (coste) de *misclassification* para la clase c , asignando mayor w_c para clases minoritarias.

Los experimentos en *datasets* industriales demostraron mejoras de 3–5 % en G-means y 5–9 % en F-measure versus entropía cruzada [14], siendo especialmente efectivo en ratios de desbalance de 1:10 a 1:50.

Complementariamente, Roychoudhury et al. (2017) [15] propusieron *Cost-Sensitive Shapelets*, una aproximación altamente interpretable que aprende conjuntamente *shapelets* (subsecuencias cortas características de una clase), sus pesos, y los costes de *misclassification*. La técnica resulta competitiva con SMOTE y *undersampling* en 18 *datasets* desbalanceados [15], con la ventaja adicional de que los *shapelets* son patrones visualizables. Sin embargo, presenta limitaciones de escalabilidad debido a que la búsqueda de *shapelets* tiene complejidad $\mathcal{O}(n^2m^2)$, donde m es la longitud de la serie.

2.4. Métodos Ensemble para Datos Desbalanceados

2.4.1. EasyEnsemble

Liu et al. (2009) [16] propusieron EasyEnsemble como método que explota toda la información de la clase mayoritaria, superando las limitaciones del *undersampling* simple. El algoritmo muestrea T subconjuntos balanceados de tamaño n (aproximadamente igual al tamaño de la clase minoritaria) de la clase mayoritaria (tamaño N), combina cada subconjunto con toda la clase minoritaria para crear *datasets* balanceados D_i , entrena un clasificador base (típicamente AdaBoost con C4.5) en cada D_i , y finalmente agrega las predicciones mediante votación o promediado [17].

Las ventajas principales incluyen la explotación de toda la información de la clase mayoritaria (versus *undersampling* simple que descarta datos), métricas superiores de AUC, F-measure y G-mean respecto a métodos individuales [17], y un efecto *bagging* que mejora la robustez. La principal limitación es el requisito de entrenar T modelos, incrementando el coste computacional, aunque el beneficio marginal decrece si T es muy grande.

2.4.2. BalanceCascade

BalanceCascade se diferencia de EasyEnsemble por su eliminación progresiva de ejemplos mayoritarios bien clasificados [18]. En cada iteración t , el algoritmo muestrea un subconjunto S_t de la clase mayoritaria del *pool* actual, entrena un clasificador M_t en S_t más la clase minoritaria, y elimina del *pool* mayoritario los ejemplos correctamente clasificados con alta confianza. Este proceso se repite hasta alcanzar T clasificadores.

La ventaja sobre EasyEnsemble radica en su mayor eficiencia en *datasets* muy desbalanceados (ratios superiores a 1:100) [17], focalizando clasificadores posteriores en ejemplos “difíciles” de la clase mayoritaria. Sin embargo, puede eliminar prematuramente ejemplos de frontera y resulta sensible al orden de eliminación.

2.4.3. BEBS (Bagging of Extrapolation Borderline-SMOTE SVM)

Wang et al. (2017) [19] propusieron BEBS como método que combina tres técnicas exitosas: Borderline-SMOTE para generar sintéticos en la frontera, *Bagging* para diversidad de modelos,

y SVM como clasificador potente con margen máximo. La arquitectura identifica *border points* con Borderline-SMOTE, genera K subconjuntos *bootstrap*, aplica Borderline-SMOTE en cada subconjunto para crear *datasets* balanceados, entrena SVM en cada uno, y agrega mediante votación mayoritaria.

Un hallazgo notable es su insensibilidad a hiperparámetros en el rango de K (número de meta-clasificadores) [19], manteniendo G-means estable con variación máxima de ≈ 0.15 , y logrando buen balance entre *recall* y *precision*.

2.5. Threshold Moving (Ajuste de Umbral de Decisión)

La mayoría de clasificadores generan probabilidades $p(y = 1|x)$ que se convierten a clase mediante un umbral τ (típicamente 0.5) [20]. En datos desbalanceados, este umbral asume clases equiprobables a priori, lo cual es subóptimo en *datasets* con ratios extremos como 1:99. *Threshold Moving* ajusta τ para optimizar métricas de interés (F1, G-mean, etc.).

Las ventajas principales son que no requiere reentrenamiento ni remuestreo de datos, su implementación rápida como post-procesamiento, y su compatibilidad con cualquier clasificador que genere probabilidades. La limitación es que no mejora la capacidad discriminativa del modelo, solo ajusta la decisión final, y requiere un conjunto de validación para optimizar τ .

Los métodos de optimización incluyen el estadístico J de Youden ($J = \text{TPR} - \text{FPR}$), que encuentra $\tau^* = \arg\max_{\tau} J(\tau)$ usando la curva ROC; optimización basada en *Precision-Recall Curve* maximizando F1-score; y búsqueda en rejilla sobre métricas *custom* como $\text{G-mean} = \sqrt{\text{Sensitivity} \cdot \text{Specificity}}$.

Riniker et al. (2021) [21] propusieron GHOST (*Gradient-based Hyperparameter Optimization for Sequential Thresholding*) como procedimiento automatizado para seleccionar el umbral óptimo en *Random Forest*, demostrando que supera al *random undersampling* en 138 *datasets* de *drug discovery* sin requerir reentrenamiento ni remuestreo [21].

2.6. Data Augmentation para Series Temporales

2.6.1. Survey Empírico Fundamental

Iwana y Uchida (2021) [22] realizaron un *survey* empírico exhaustivo evaluando 12 técnicas de *augmentation* en 128 *datasets* del UCR Time Series Archive con redes neuronales (FCN, ResNet, LSTM). Los hallazgos principales revelaron que *Time Warping* y *Magnitude Warping* son las mejores técnicas en promedio [22], *Window Slicing* resulta muy efectivo para aumentar el volumen de datos, *Jittering* es simple pero sorprendentemente efectivo, y las combinaciones de *Time Warping* con *Magnitude Warping* superan cualquier técnica individual.

2.6.2. Técnicas Específicas

Time Warping

Time Warping estira o comprime el eje temporal de manera no uniforme, preservando la forma general de la serie [22]. El algoritmo genera una curva de *warping* suave:

$$\tau(t) = t + \sigma \cdot \sin(2\pi ft + \phi), \quad (2.6)$$

donde σ es la magnitud de deformación, f la frecuencia de oscilación, y ϕ la fase aleatoria, para luego resamplear la serie original en los nuevos tiempos: $x'(t) = x(\tau(t))$.

La justificación biológica en diabetes es clara: las curvas de glucosa postprandial tienen forma similar (subida-pico-bajada), pero velocidad variable según el índice glucémico del alimento,

cantidad de insulina activa, y actividad física previa. *Time Warping* simula esta variabilidad natural.

Magnitude Warping

Magnitude Warping multiplica la serie por una curva suave aleatoria, simulando cambios en magnitud sin alterar *timing* [22]. El algoritmo genera una curva de *scaling* suave:

$$s(t) = 1 + \sigma \cdot \text{spline}(t), \quad (2.7)$$

donde $\text{spline}(t)$ es una B-spline con puntos de control aleatorios, y aplica $x'(t) = s(t) \cdot x(t)$.

Esta técnica simula la variabilidad de sensibilidad a insulina entre días en diabetes: un día con alta sensibilidad produce mayor caída de glucosa con el mismo bolo, mientras que un día con resistencia produce menor caída. *Magnitude Warping* escala la amplitud de la respuesta glucémica.

Window Slicing

Window Slicing corta series largas en múltiples ventanas más cortas, multiplicando el número de muestras [22]. Las estrategias incluyen *sliding window* (ventanas solapadas) y *non-overlapping* (ventanas consecutivas sin solapamiento).

Las ventajas son que multiplica el *dataset* sin generar sintéticos (solo reorganiza datos reales) y permite igualar volumen entre pacientes con distinta duración de seguimiento. Las limitaciones incluyen pérdida de contexto de largo plazo (una ventana de 24 h no captura tendencias semanales) y posible introducción de correlación artificial entre muestras (ventanas solapadas del mismo paciente).

Jittering

Jittering añade ruido gaussiano pequeño: $x'(t) = x(t) + \varepsilon$, donde $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ [22]. Es extremadamente simple, proporciona regularización efectiva previniendo *overfitting*, y resulta compatible con cualquier tipo de serie. La limitación es que puede generar valores irreales si σ es muy grande y no respeta *constraints* físicos.

2.7. Modelos Generativos: GANs

2.7.1. RGAN/RCGAN: Baseline Clásico

Esteban et al. (2017) [23] propusieron RGAN/RCGAN como primera aplicación sistemática de GANs a series temporales médicas multivariadas. RGAN procesa secuencialmente ruido $z_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ mediante LSTM para generar series sintéticas $\{\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_T\}$, mientras que RCGAN añade condicionamiento concatenando la condición c (edad, sexo) en cada *timestep*. El discriminador evalúa la probabilidad real/falsa por *timestep*, no solo al final.

La función de pérdida incorpora *Maximum Mean Discrepancy*:

$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{\text{GAN}} + \lambda \cdot \text{MMD}(\mathcal{P}_{\text{real}}, \mathcal{P}_{\text{gen}}), \quad (2.8)$$

donde MMD mide la discrepancia entre distribuciones de series reales y generadas.

Los experimentos en *datasets* ICU (eICU/MIMIC-III) con 17 000 pacientes y series de presión arterial, frecuencia cardíaca, SpO₂ y temperatura evaluaron mediante *Train on Synthetic, Test on Real* (TSTR), logrando una *accuracy* solo 2–3 % menor que *Train on Real, Test on Real* [23]. El test estadístico MMD *two-sample* arrojó *p*-valores de 0.09–0.38, no permitiendo rechazar la hipótesis de que ambas distribuciones son iguales [23].

2.7.2. DoppelGANger: Estado del Arte

Lin et al. (2020) [24] propusieron DoppelGANger como respuesta a que RGAN/RCGAN no capturan adecuadamente correlaciones temporales a múltiples escalas (diarias, semanales, estacionales) y experimentan *mode collapse* frecuente en series largas. Las innovaciones clave incluyen: (i) *batch generation* que genera bloques de S *timesteps* simultáneamente preservando correlaciones de medio/largo plazo; (ii) *auto-normalization* donde cada serie se normaliza individualmente y los valores $\min(x)$ y $\max(x)$ se tratan como *metadata* que la GAN también aprende a generar, evitando *mode collapse* [25]; y (iii) un discriminador auxiliar que evalúa solo atributos estáticos, mejorando la generación de relaciones atributo-serie temporal.

Los parámetros clave son `max_sequence_len` (longitud total), `sample_len` (S : tamaño de bloque generado simultáneamente), `batch_size`, `epochs`, y `learning_rate`. Los resultados reportados incluyen captura de tendencias semanales y anuales en tráfico *web* de Wikipedia, correlaciones día/noche en redes de comunicación, y un tiempo de ejecución $\approx 40\times$ más rápido que la implementación TensorFlow 1 original. La implementación PyTorch está disponible en Gretel AI [26].

2.7.3. C-TimeGAN/Conditional TimeGAN

TimeGAN, propuesto por Yoon et al. (2019) [27] en NeurIPS, combina *adversarial training* con *supervised training* para aprender representaciones temporales. Los componentes incluyen *Embedding Network* ($x \rightarrow h$), *Recovery Network* ($h \rightarrow \tilde{x}$), *Generator* ($z \rightarrow h_{\text{syn}}$), *Discriminator* (distingue h real vs. h_{syn}), y *Supervisor* (aprende dinámica temporal $h_t \rightarrow h_{t+1}$).

C-TimeGAN extiende TimeGAN añadiendo condicionamiento explícito [28]. Liu et al. (2024) [28] propusieron *Conditional-TimeGAN* para generación realista y de alta calidad, mientras que Zhang et al. desarrollaron *Continuous Conditional GANs* con regularización del generador [29]. La arquitectura modificada incluye $G(z, c) \rightarrow h_{\text{syn}}$, $D(h, c) \rightarrow P(\text{real}|h, c)$, y $S(h_t, c) \rightarrow h_{t+1}$, donde c representa la condición.

MC-TimeGAN, propuesto por Demirel et al. (2025) [30], extiende TimeGAN condicional para series multivariadas (múltiples *features* correlacionadas), con aplicación original en congestión de redes eléctricas.

CTGAN-MSIN (2025) [31] combina *Conditional TimeGAN* con *Multi-Scale Importance-aware Network* para desbalanceo extremo (1:15 o mayor). Las innovaciones incluyen *Gradient Penalty* para estabilizar el entrenamiento (similar a WGAN-GP) y una red *Multi-Scale Importance-aware* que atiende a patrones temporales a múltiples escalas, logrando más del 98% de *accuracy* en diagnóstico tras *augmentation* condicional, superando a SMOTE/ADASYN [31].

2.7.4. HealthGen: Equidad en Datos Médicos

Bing et al. (2022) [32] propusieron HealthGen específicamente para equidad en datos clínicos. Los datos clínicos de *Electronic Health Records* presentan desbalanceo demográfico (pocos pacientes de minorías étnicas), patrones de *missingness* informativos (la ausencia de medición puede indicar estabilidad o gravedad), e irregularidad temporal (visitas no programadas).

Las innovaciones de HealthGen incluyen el modelado explícito de patrones de *missingness* (no solo valores observados) [32], generación condicional en características demográficas y clínicas, y evaluación *downstream* que mejora la equidad de modelos predictivos. La arquitectura emplea *encoder-decoder* con atención temporal, generando tanto valores como máscaras de observación. Los experimentos en MIMIC-III demostraron que modelos entrenados en datos sintéticos generalizaron mejor a grupos minoritarios [32], reduciendo la disparidad demográfica en un 15–20%.

2.7.5. WGAN-GP para Series Temporales Médicas

Isasa et al. (2024) [33] propusieron WGAN-GP con *alignment loss* para preservar correlaciones inter-variables. El *alignment loss* se define como $\mathcal{L}_{\text{align}} = \|C_{\text{real}} - C_{\text{syn}}\|_1$, donde C es la matriz de correlación entre variables. La función de pérdida del generador es:

$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{\text{WGAN}} + \lambda_{\text{align}} \cdot \mathcal{L}_{\text{align}}, \quad (2.9)$$

típicamente con $\lambda_{\text{align}} = 10.0$ [33].

Los *datasets* evaluados (TMET monitoreo cardíaco, *Hypotension subset* en UCI, PMData cuidados paliativos) mostraron TSTR de 0.837–0.900 (muy cercano a *Train on Real*) [33] y *Membership Inference Attack* con *precision* = 0, indicando privacidad de los datos sintéticos [33]. Los hiperparámetros reportados incluyen 5000 épocas, *batch size* 32–64, 5 actualizaciones del crítico por actualización del generador, *learning rate* 0.001, y coeficiente de *gradient penalty* 10.0.

Liu et al. (2025) [34] propusieron HR-ACGAN (*High Reliability ACGAN*) combinando ACGAN (*Auxiliary Classifier GAN*) con ideas de WGAN-GP para estabilidad de entrenamiento y alta diferenciación de clases. ACGAN permite generar sintéticos etiquetados directamente sin necesidad de etiquetado post-generación.

2.8. Modelos de Difusión

Los modelos de difusión presentan ventajas sobre las GANs: entrenamiento más estable (no adversarial), mejor captura de variabilidad mediante muestreo estocástico, y constituyen el estado del arte en generación de imágenes (DALL-E 2, Stable Diffusion). Su aplicación a series temporales es emergente (2023–2025).

Fadlon et al. (2025) [35] propusieron un modelo de difusión para generar series temporales regulares desde datos irregulares con *completion* y *masking*. El *pipeline* en dos pasos incluye: primero, un *Time Series Transformer* que completa irregularidades tomando como *input* la serie irregular $\{(x_{t_1}, t_1), (x_{t_2}, t_2), \dots\}$, usando *transformer* con *positional encoding* de *timestamps* continuos, y generando como *output* una serie regular imputada en *timesteps* fijos; segundo, un *Diffusion Model* que genera series sintéticas aplicando *forward diffusion* añadiendo ruido progresivamente, y *reverse diffusion* aprendiendo a eliminar el ruido.

Las ventajas incluyen manejo nativo de irregularidad sin requerir pre-procesamiento manual y generación de sintéticos de alta calidad preservando autocorrelación y estacionalidad. TimeGrad de Rasul et al. (ICML 2021) [36] y SSSD de Alcaraz y Strodthoff (2022) [37] se orientan principalmente a *forecasting* e imputación, con la limitación de no permitir condicionamiento explícito en características demográficas.

2.9. Variational Autoencoders (VAEs)

2.9.1. VGAE para EHRs

Nikolentzos et al. (2023) [38] propusieron el uso de *Variational Graph Autoencoders* para generar registros electrónicos de salud sintéticos, representando trayectorias de pacientes como grafos dirigidos acíclicos (DAG), no como secuencias. La arquitectura incluye un *encoder* que mapea el grafo del paciente G a distribución latente $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ y un *decoder* que reconstruye el grafo desde la muestra latente $z \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$.

Las ventajas incluyen captura de correlaciones de largo plazo mediante arcos entre eventos lejanos en el tiempo, y generación de trayectorias realistas y privadas con MMD = 0.025 entre reales y sintéticas [38]. La evaluación mostró que clasificadores entrenados en sintéticos alcanzaron un 90–91 % de *accuracy* en datos reales, casi igual que *Train on Real* [38].

2.9.2. VAE Framework para Healthcare

Un *framework* VAE para generación de datos sintéticos en *healthcare* [39] emplea un *pipeline* con datos origen de Synthea (generador de EHRs sintéticos *baseline*), entrenamiento mediante VAE con *encoder-decoder* totalmente conectado, y evaluación mediante divergencia Jensen-Shannon entre reales y sintéticos.

Los resultados mostraron una divergencia JS de 0.24–0.53 (aceptable) y un *performance* de modelos entrenados en sintéticos 2–3 % menor que en reales [39], concluyendo que los sintéticos son válidos para *pre-training* y desarrollo de modelos.

Un *Multitask VAE* para *forecasting* de glucosa con manejo de *missing data* [40] ofrece capacidades de imputación (rellenar huecos en series de CGM) y generación (crear perfiles de glucosa sintéticos).

2.10. Arquitecturas para Series de Longitud/Frecuencia Variable

2.10.1. Variable-Length LSTM/GRU

Bashiri et al. (2024) [41] desarrollaron modelos de predicción clínica mediante *deep learning* usando series temporales de longitud variable. El problema que abordan son las historias clínicas (EHR) con longitudes muy variables (desde días hasta años).

La solución mediante *Piece-wise Linear Encoding* (PLE) divide la serie en segmentos, ajusta una recta en cada segmento (pendiente + intercepto), y alimenta el LSTM con (pendiente, intercepto, duración) en lugar de valores crudos. Las ventajas incluyen compresión de información reduciendo dimensionalidad, procesamiento por LSTM de “resúmenes” de segmentos en lugar de puntos individuales, y funcionamiento con series desde 10 hasta 10 000 *timesteps*. Los resultados mostraron mejora en *performance* en EHRs de longitud variable versus LSTM directo [41].

2.10.2. CoFormer (Compatible Transformer)

Wei et al. (2023) [42] propusieron CoFormer (*Compatible Transformer*) para series temporales multivariadas muestreadas irregularmente. El problema que resuelve incluye series con *timesteps* y variables no alineadas (*misalignment* temporal y de *features*).

La solución incorpora *variate-time embeddings* donde cada medición ($x_i(t_i), t_i, \text{feature}_i$) se embebe como vector único, *timestamp encoding* continuo usando funciones sinusoidales para *timesteps* continuos (no discretos), y *transformer attention* que atiende entre todas las mediciones sin requerir alineamiento. La ventaja es que no necesita imputación previa, manejando la irregularidad de forma nativa [42].

2.10.3. ViTST (Vision Transformer for Irregular Time Series)

Li et al. (2023) [43] propusieron ViTST en NeurIPS 2023, convirtiendo series temporales en imágenes (*line graphs*) y usando *Vision Transformer* pre-entrenado. El *pipeline* renderiza la serie temporal como gráfico de línea en imagen 224×224 , pasa la imagen a un *Vision Transformer* (p.ej., ViT-Base pre-entrenado en ImageNet), y realiza *fine-tuning* para clasificación de series temporales.

Las ventajas incluyen aprovechamiento del pre-entrenamiento de ViT (transferencia desde visión a tiempo), manejo de irregularidad (el gráfico puede tener puntos no uniformemente espaciados), y resultados sólidos frente al estado del arte especializado [43]. La limitación es la falta de interpretabilidad (es difícil explicar qué patrón temporal aprendió el modelo).

2.10.4. DSTTN (Dense Spatio-Temporal Transformer)

Qian et al. (2024) [44] propusieron DSTTN para imputación de series temporales con datos faltantes mediante *transformers* densos espacio-temporales. El problema específico es *Complete Data Missing* (CDM), series con observaciones completamente faltantes (no solo valores aislados).

Las innovaciones incluyen *cross-modal imputation* usando datos de modalidad espacial (ubicación geográfica, características estáticas) para imputar series temporales faltantes, *dense connections* con *skip connections* entre bloques *transformer* (estilo DenseNet), y regularización *Graph Laplacian* que preserva la estructura de grafo entre sensores/pacientes.

2.11. Neural ODEs y Continuous-Time Models

2.11.1. Latent ODEs

Rubanova et al. (NeurIPS 2019) [45] propusieron *Latent ODEs* para series temporales muestreadas irregularmente. En lugar de modelar series como secuencias discretas $\{x_1, x_2, \dots, x_T\}$, modelan como dinámica continua $dx/dt = f(x, t)$. La arquitectura incluye un *encoder* VAE que mapea observaciones irregulares a distribución latente z_0 , un *ODE Solver* que integra $dz/dt = f_\theta(z, t)$ para obtener $z(t)$ en cualquier t , y un *decoder* que mapea $z(t)$ de vuelta al espacio observable $x(t)$.

Las ventajas incluyen unificación de pacientes con distintas frecuencias de muestreo en un mismo modelo continuo, capacidad de consultar el valor en cualquier *timestamp* (interpolación perfecta), y elegancia teórica superior a métodos discretos. Las limitaciones incluyen entrenamiento más complejo (requiriendo *ODE solvers* diferenciables) y mayor lentitud que las RNNs debido a la integración numérica.

2.11.2. Neural CDEs

Las *Neural Controlled Differential Equations* (CDEs) [46] extienden las ODEs incorporando señales de control (*inputs* externos) en la dinámica mediante la ecuación $dz/dt = f(z, t) \cdot dx/dt$. La aplicación es relevante cuando hay *inputs* externos irregulares (insulina, comidas) que afectan la dinámica del sistema.

2.12. Comparación y Recomendaciones

La comparación entre modelos GAN muestra que RGAN [23] no ofrece condicionamiento ni manejo de irregularidad/*missingness*/desbalanceo; RCGAN añade condicionamiento básico; TimeGAN [27] introduce dinámicas temporales pero sin condicionamiento; C-TimeGAN [28] proporciona condicionamiento avanzado y manejo de desbalanceo; MC-TimeGAN [30] extiende a series multivariadas; DoppelGANger [24] maneja longitud variable con *metadata*; HealthGen [32] ofrece la solución más completa para irregularidad, *missingness* y desbalanceo con foco en equidad; WGAN-GP [33] proporciona estabilidad pero depende de la implementación para el condicionamiento; y CTGAN-MSIN [31] está específicamente diseñado para desbalanceo extremo.

Las técnicas más prometedoras por tipo de desbalanceo son las siguientes. Para **desbalanceo demográfico** (sexo, edad, raza), los modelos generativos condicionales C-TimeGAN, HealthGen y DoppelGANger generan sintéticos de subgrupos específicos manteniendo realismo. Para **desbalanceo de volumen** (pacientes con pocos datos), el *data augmentation* mediante *Time Warping*, *Magnitude Warping* y *Window Slicing* [22], junto con arquitecturas adaptativas

como *Variable-length LSTM* con PLE [41], multiplican datos sin generación sintética reduciendo el riesgo de artefactos. Para **desbalanceo de frecuencia** (sensores irregulares), la imputación avanzada mediante DSTTN [44] y CoFormer [42], los modelos continuos como *Neural ODEs* [45], y los *Transformers* con *Time Series Transformer + Diffusion* [35] manejan irregularidad nativamente sin descartar información. Para **desbalanceo de clase** (eventos raros), los métodos algorítmicos como *Focal Loss* [11] y *Cost-Sensitive Hybrid Networks* [14], el *ensemble* mediante EasyEnsemble [16] y BalanceCascade [18], los generativos como T-SMOTE [8] y C-TimeGAN [28] para la clase minoritaria, y el post-procesamiento mediante *Threshold Moving* [20] ofrecen soluciones eficaces, siendo *Focal Loss* y *Class Weights* los métodos más rápidos de probar al no requerir modificación de los datos.

Capítulo 3

Desarrollo del TFM

En esta parte describirás el trabajo desarrollado, y utilizarás las secciones que creas conveniente para explicarlo.

3.1. Cómo colocar tablas y figuras

Por ejemplo, en esta sección se explica como colocar tablas y figuras en $\text{\LaTeX}$. Al escribir un documento en $\text{\LaTeX}$, es importante saber cómo posicionar correctamente imágenes y tablas. $\text{\LaTeX}$ ofrece varias opciones para controlar la posición de estos elementos en la página. Por ejemplo, se puede utilizar las opciones “h”, “t”, “b”, “p”, “!” para indicar que la imagen debe ser colocada “aquí” (*here*), en la parte superior (*top*) o inferior (*bottom*) de la página, en una página separada (*page*) o en la posición exacta especificada (!), respectivamente.

Tanto las imágenes como las tablas son consideradas como “objetos flotantes” en $\text{\LaTeX}$. Esto significa que $\text{\LaTeX}$ intentará posicionarlos en la página de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el flujo del texto y el espacio disponible. En algunos casos, esto puede resultar en un posicionamiento inesperado de los objetos flotantes.

Para tener un mayor control sobre el flotado de imágenes y tablas, se pueden utilizar los paquetes `\usepackage{float}` y `\usepackage{caption}`. Estos paquetes ofrecen opciones adicionales para controlar la posición y el comportamiento de los objetos flotantes. Por ejemplo, se puede utilizar la opción “H” para forzar a $\text{\LaTeX}$ a colocar el objeto flotante exactamente en la posición especificada, sin ajustes.

Revisa esta web para más información: https://www.overleaf.com/learn/latex/Positioning_images_and_tables.

Capítulo 4

Resultados y discusión

Aquí se discutirán los resultados, tablas de datos y gráficas.

Por ejemplo, la Tabla 4.1, muestra un ejemplo de como introducir tablas de forma limpia en el texto.

Tabla 4.1: Mi tabla grande con cabeceras en negrita

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3
Fruta 1	5	10	15
Fruta 2	8	12	18
Verdura 1	3	6	9
Verdura 2	4	7	11
Bebida 1	1	2	3
Bebida 2	6	9	12

Fíjate que tanto tablas como imágenes, deben estar previamente referenciadas en el texto, y no deben separarse mucho de éste. Fíjate también en como se crean títulos reducidos para que el texto del pie de tabla no ocupe demasiado en el índice.

Las tablas enormes como la Tabla 4.2, deben intentar colocarse en una página aparte.

Lo mismo se puede hacer con las gráficas. Pero ten cuidado de que las gráficas no se vayan lejos del texto tampoco. Vamos a poner un ejemplo para que no nos moleste la tabla anterior, vamos a forzar una nueva página.

Tabla 4.2: Mfi tabla enorme de poblaci3n

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10
Ecuador	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Nicaragua	8	12	18	24	30	36	42	48	54	
Honduras	3	6	9	12	15	18	21	24	27	
Argentina	4	7	11	15	19	23	27	31	35	
Venezuela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Colombia	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
Chile	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
España	7	11	15	19	23	27	31	35	39	

Se deben evitar imágenes “por poner”¹, como la Figura 4.1. Que es un logotipo.



Figura 4.1: Mi logo

Por ejemplo, la Figura 4.2 sí que está correcta, y va de la misma forma que la tabla, y ahora está cerca del texto. Hemos sacrificado un poco de espacio al final de la página anterior a cambio de acercar la figura al texto. Esto solo debe hacerse en casos en que tengamos tablas y figuras que ocupen la página completa.

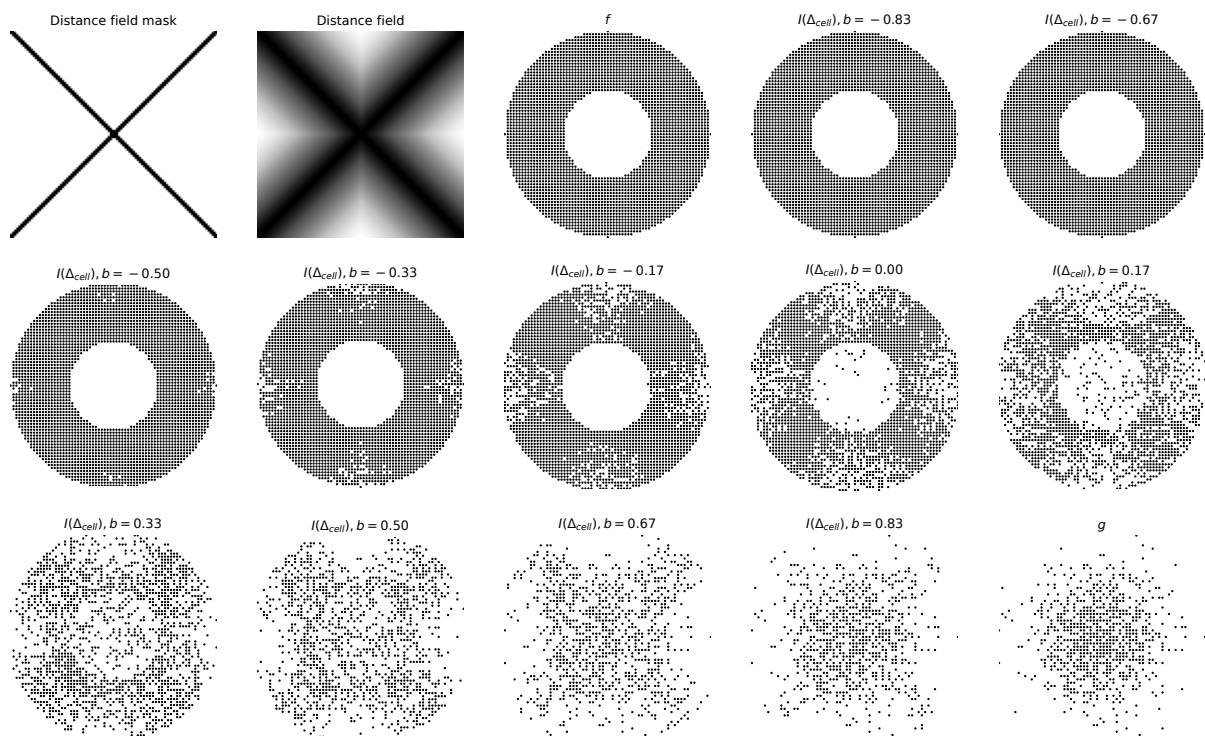


Figura 4.2: Lista de distribuciones: Aquí iría una descripción de la figura para cada fila o columna, explicando los parámetros. Fíjate como el pie está recortado en el índice para que no sea extremadamente largo. Si hay una fuente, la podemos colocar aquí: <https://drive.google.com/file/d/14YN87TAF60Qq6JIuZiUz3YHn-6Pz8KHm/view?usp=sharing>

El tipo de extensiones ya está definido, así que no deben usarse a la hora de referenciar imágenes. Por defecto el orden es:

1. PDF: Son gráficos vectoriales con máxima calidad, bueno para esquemas y tablas.
2. PNG: Son gráficos que no pierden calidad, aunque son gráficos *raster* o matriciales. Utilízalos cuando los tonos sean planos, como en esquemas, en sustitución de los PDF cuando no

¹Por cierto, fíjate en cómo van las comillas. Aunque es mejor usar cursivas. Las palabras en inglés, por ejemplo, deberían ir en *cursiva*, como por ejemplo *buffer*.

tenemos opción a usar gráficos vectoriales.

3. JPEG: Con extensión **.jpg**, se suelen usar cuando son fotografías, principalmente, ya que pueden contener *artifacts*.

Capítulo 5

Conclusiones

Debes describir las conclusiones generales del trabajo, pero también debes cubrir qué objetivos se han cubierto. Para ello revisa la sección de [Objetivos](#) (Sección 1.2). Por último cierra el trabajo, y si tienes planes de continuar, menciona los trabajos futuros.

Bibliografía

- [1] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, “Smote: Synthetic minority over-sampling technique,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [2] I. Goodfellow *et al.*, “Generative adversarial nets,” *arXiv preprint arXiv:1406.2661*, 2014.
- [3] J. Brownlee, “Random oversampling and undersampling for imbalanced classification.” <https://machinelearningmastery.com/random-oversampling-and-undersampling-for-imbalanced-classification/>, 2020.
- [4] R. Blagus and L. Lusa, “Smote for high-dimensional class-imbalanced data,” *BMC Bioinformatics*, vol. 14, no. 1, p. 106, 2013.
- [5] H. Han, W.-Y. Wang, and B.-H. Mao, “Borderline-smote: A new over-sampling method in imbalanced data sets learning,” in *Advances in Intelligent Computing*, pp. 878–887, 2005.
- [6] H. He, Y. Bai, E. A. Garcia, and S. Li, “Adasyn: Adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning,” in *Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pp. 1322–1328, 2008.
- [7] J. Brandt, “Comparison of smote and adasyn for imbalanced learning,” *DIVA Portal*, 2021.
- [8] Z. Zhao *et al.*, “T-smote: Temporal-oriented synthetic minority oversampling technique for imbalanced time series classification,” in *Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pp. 2423–2429, 2022.
- [9] J. Fonseca *et al.*, “Time sliced smote for imbalanced time series with missing data,” *arXiv preprint arXiv:2201.05634*, 2022.
- [10] Omdena, “Time series classification model tutorial.” <https://www.omdena.com/blog/time-series-classification-model-tutorial>, 2021.
- [11] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollar, “Focal loss for dense object detection,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2980–2988, 2017.
- [12] L. Wang *et al.*, “Focal loss for medical image classification,” *PMC*, 2021.
- [13] Anonymous, “Cyclical focal loss,” *arXiv preprint arXiv:2202.08978*, 2022.
- [14] Z. Wang *et al.*, “Cost-sensitive hybrid network for anomaly detection in imbalanced time series,” *Expert Systems with Applications*, 2024.
- [15] S. Roychoudhury *et al.*, “Cost sensitive time-series classification,” in *Proceedings of the European Conference on Machine Learning*, 2017.

- [16] X.-Y. Liu, J. Wu, and Z.-H. Zhou, “Exploratory undersampling for class-imbalance learning,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, vol. 39, no. 2, pp. 539–550, 2009.
- [17] T. M. Phuong, “Imbalanced learning: Sampling techniques.” <https://tungmphung.com/imbalanced-learning-sampling-techniques/>, 2021.
- [18] V. S. Spelman and R. Porkodi, “A review on handling imbalanced data,” *PMC*, 2018.
- [19] Q. Wang *et al.*, “Bebs: Bagging of extrapolation borderline-smote svm,” *PMC*, 2017.
- [20] J. Brownlee, “Threshold moving for imbalanced classification.” <https://machinelearningmastery.com/threshold-moving-for-imbalanced-classification/>, 2020.
- [21] S. Riniker *et al.*, “Ghost: Adjusting the decision threshold to handle imbalanced data in machine learning,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2021.
- [22] B. K. Iwana and S. Uchida, “An empirical survey of data augmentation for time series classification with neural networks,” *PLOS ONE*, vol. 16, no. 7, 2021.
- [23] C. Esteban, S. L. Hyland, and G. Raetsch, “Real-valued (medical) time series generation with recurrent conditional gans,” *arXiv preprint arXiv:1706.02633*, 2017.
- [24] Z. Lin *et al.*, “Using gans for sharing networked time series data: Challenges, initial promise, and open questions,” *arXiv preprint arXiv:1909.13403*, 2020.
- [25] Anonymous, “Doppelganger: Auto-normalization and mode collapse.” <https://arxiv.org/html/2405.20959v1>, 2024.
- [26] Gretel AI, “Create synthetic time series with doppelganger and pytorch.” <https://www.gretel.ai/blog/create-synthetic-time-series-with-doppelganger-and-pytorch>, 2022.
- [27] J. Yoon, D. Jarrett, and M. van der Schaar, “Time-series generative adversarial networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
- [28] Z. Liu *et al.*, “Conditional-timegan for realistic and high-quality appliance trajectories generation,” *ResearchGate*, 2024.
- [29] Y. Zhang *et al.*, “Continuous conditional gans with generator regularization.” <https://openreview.net/pdf/a314da3379d678f622a913c79365c620d5d935e5.pdf>, 2022.
- [30] B. Demirel *et al.*, “Mc-timegan: Multivariate conditional timegan.” GitHub, 2025.
- [31] Anonymous, “A gradient-penalized conditional timegan combined with multi-scale importance-aware network,” *arXiv preprint*, 2025.
- [32] A. Bing *et al.*, “Healthgen: Equitable synthetic ehr generation,” *PMC*, 2022.
- [33] I. Isasa *et al.*, “Wgan-gp for medical time series synthesis with alignment loss,” *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 2024.
- [34] Z. Liu *et al.*, “Hr-acgan: High reliability auxiliary classifier gan for imbalanced time series,” *Entropy*, vol. 27, no. 2, 2025.

- [35] Y. Fadlon *et al.*, “Diffusion models for irregular time series generation,” *arXiv preprint arXiv:2510.06699*, 2025.
- [36] K. Rasul *et al.*, “Autoregressive denoising diffusion models for multivariate probabilistic time series forecasting,” in *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021.
- [37] J. M. Alcaraz and N. Strodthoff, “Diffusion-based time series imputation and forecasting with structured state space models,” *arXiv preprint*, 2022.
- [38] G. Nikolentzos *et al.*, “Synthetic ehr generation with variational graph autoencoders,” *npj Digital Medicine*, 2023.
- [39] Anonymous, “Vae framework for synthetic healthcare data generation,” *International Journal of Artificial Intelligence & Applications*, vol. 16, no. 3, 2025.
- [40] Anonymous, “Multitask vae for glucose forecasting with missing data,” *arXiv preprint arXiv:2410.00015*, 2024.
- [41] M. Bashiri *et al.*, “Clinical prediction models from variable-length ehr time series,” *PubMed*, 2024.
- [42] T. Wei *et al.*, “Coformer: Compatible transformer for irregularly sampled multivariate time series,” *arXiv preprint arXiv:2310.11022*, 2023.
- [43] Z. Li *et al.*, “Vitst: Time series classification by rethinking visual statistical features,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [44] J. Qian *et al.*, “Dsttn: Dense spatio-temporal transformer network for time series imputation,” *Mathematical Biosciences and Engineering*, 2024.
- [45] Y. Rubanova, R. T. Q. Chen, and D. Duvenaud, “Latent ordinary differential equations for irregularly-sampled time series,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
- [46] P. Kidger, J. Morrill, J. Foster, and T. Lyons, “Neural controlled differential equations for irregular time series,” *arXiv preprint arXiv:2005.08926*, 2020.

Apéndice A

Ejemplo de anexo: Planificación y gestión del proyecto (opcional)

El Apéndice A puede incluirse como recomendación si se ha realizado un proyecto de tipo práctico práctico de desarrollo del software.

De forma general se puede incluir la especificación requerimientos del proyecto, la información sobre stakeholders del proyecto, la justificación (interés, oportunidad, coste/beneficio...), etc.

En cuanto a la planificación: se indicarán las diferentes tareas a desarrollar durante el proyecto ordenadas cronológicamente.

En cuanto a la descripción: breve definición de las tareas indicando su relación con los requisitos del proyecto, método de trabajo, tecnologías a utilizar para desarrollar cada tarea, posibles obstáculos y riesgos.

En cuanto a la validación: qué método se utilizará para validar el proyecto (si se trata de desarrollo de software, indicando métricas referidas a "code coverage", etc., pruebas unitarias, etc.).

En cuanto al estudio de costes y sostenibilidad: se indicarán las horas de programador necesarias para llevarlo a cabo, gasto en recursos, bibliografía, tiempos de conexión, etc.

En cuanto a la temporización, lo suyo es un Diagrama de Gantt donde quede claro el tiempo invertido en la realización de cada una de las tareas y su secuenciación/entrelazamiento a los largo de los meses de realización del proyecto.

Finalmente se acabará justificando la sostenibilidad de los productos software generados en cuanto a costes de prueba y mantenimiento del software.

Una posible estructuración de la gestión y planificación del proyecto podría ser en las siguientes subsecciones:

A.1. Metodología/Ciclo de vida

A.2. Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo del proyecto

A.3. Costes del proyecto

A.4. Gestión del proyecto. Planificación temporal. Diagrama de Gantt

A.5. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras

nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Apéndice B

Ejemplo de anexo: Innovación (opcional)

El Apéndice B puede ser recomendable incluir en los casos en los que se realice un proyecto práctico de desarrollo del software en los que se quiera hacer referencia a la posible innovación en el marco empresarial.

En caso positivo, se recomienda una posible estructuración en las siguientes subsecciones:

B.1. Estudio del Mercado

Contenido del estudio del mercado

B.1.1. Segmentos de Clientes

Contenido sobre los segmentos de clientes

B.1.2. Competidores

Información sobre los competidores

B.2. Propuesta de Valor

Descripción de la propuesta de valor

B.3. Recursos Clave

Enumeración de los recursos clave

B.4. Actividades Clave

Descripción de las actividades clave

B.5. Socios y Alianzas Clave

Detalles sobre socios y alianzas

B.6. Estructura de Costes Prevista

Desglose de los costes estimados. Incluir aquí la estimación presupuestaria de Costes

B.7. Vías de Ingresos

Estrategias para generar ingresos

Incluir aquí la proyección de ingresos a lo largo de los primeros tres años. Incluir las vías o fuentes de financiación.

B.8. Canales de Distribución

Descripción de los canales de distribución

B.9. Relación con los Clientes

Cómo se relacionará con los clientes

B.10. Descripción del Producto Mínimo Viable

Detalles sobre el producto mínimo viable

B.11. Roadmap de Desarrollo

Planificación del desarrollo

B.12. Aspectos Legales

Consideraciones legales, licencias y patentes

B.13. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet

pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Apéndice C

Ejemplo de anexo: Manual de usuario (opcional)

Este es un apéndice opcional, en caso de que quieras añadir un manual de usuario del software realizado.

Puedes incluir tantos capítulos de Anexos como te haga falta. Si no tienes anexos, puedes comentar las líneas en el fichero **tfm.tex**.

C.1. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat.

Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, no-

nummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

